

Architectures & Modes WiFi

Mode: Infrastructure BSS (Basic Service Set)

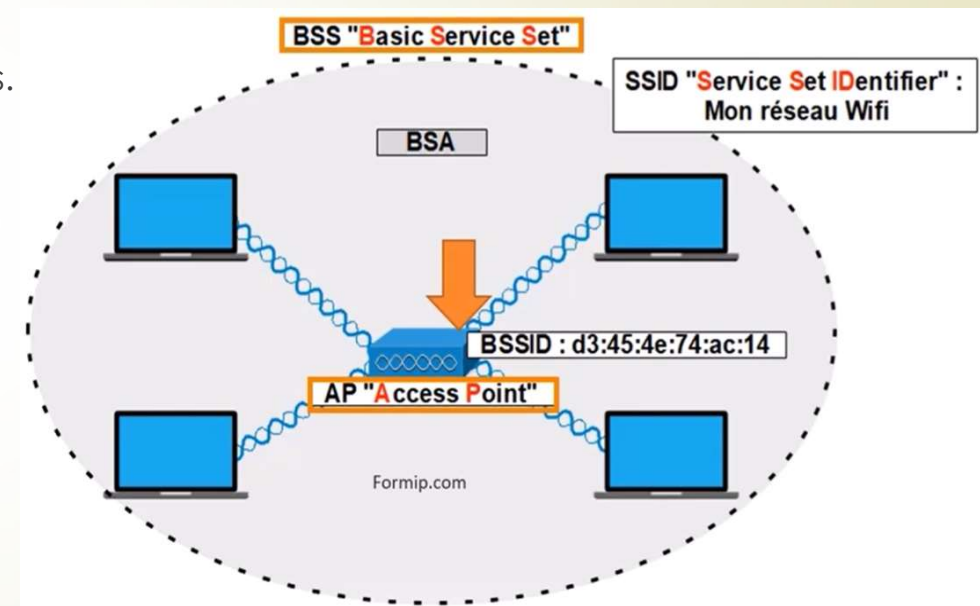
- L'ensemble des stations radio à portée d'un point d'accès.
- Chaque BSS a un identifiant (BSSID), qui est l'adresse MAC du point d'accès.

Client WiFi

- Possède un matériel avec une interface sans fil

Point d'accès WiFi (AP)

- Gère les liaisons sans fil suivant la norme 802.11
- Le plus souvent connecté à Internet via un réseau filaire



Architectures & Modes WiFi

Mode: Infrastructure BSS (Basic Service Set)

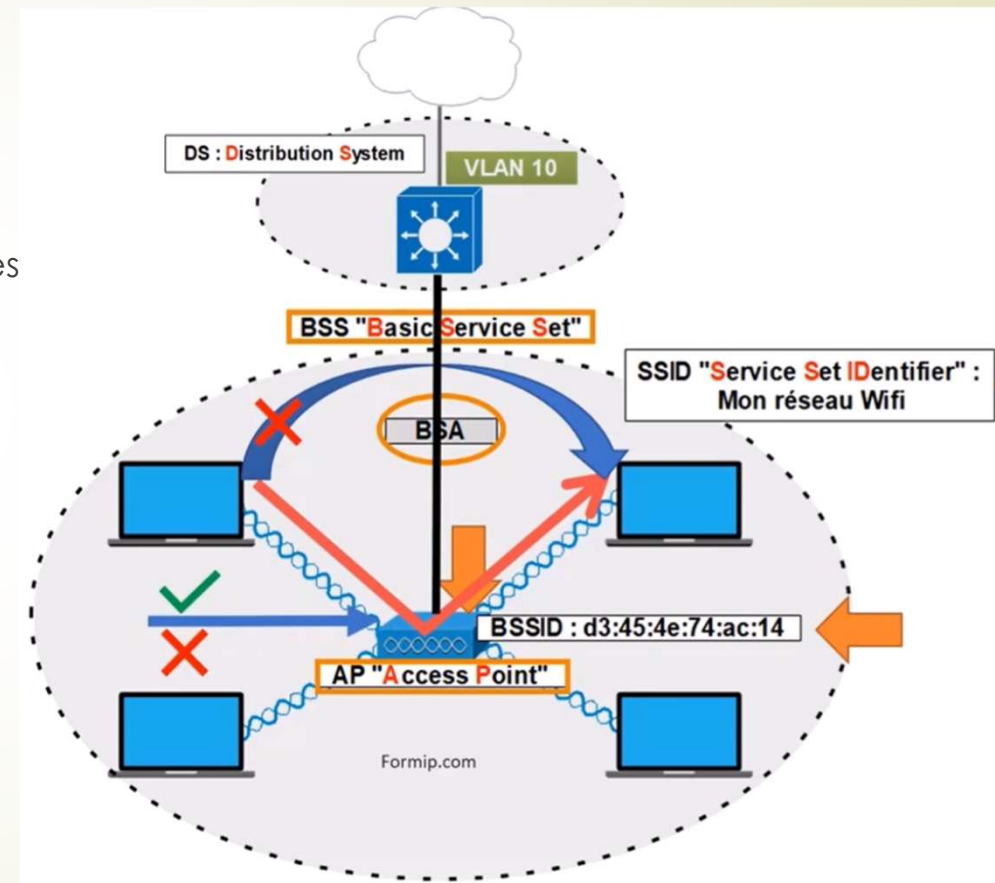
- L'ensemble des stations radio à portée d'un point d'accès
- Chaque BSS a un identifiant (BSSID), qui est l'adresse MAC du point d'accès.

Client WiFi

- Possède un matériel avec une interface sans fil

Point d'accès WiFi (AP)

- Gère les liaisons sans fil suivant la norme 802.11
- Le plus souvent connecté à Internet via un réseau filaire



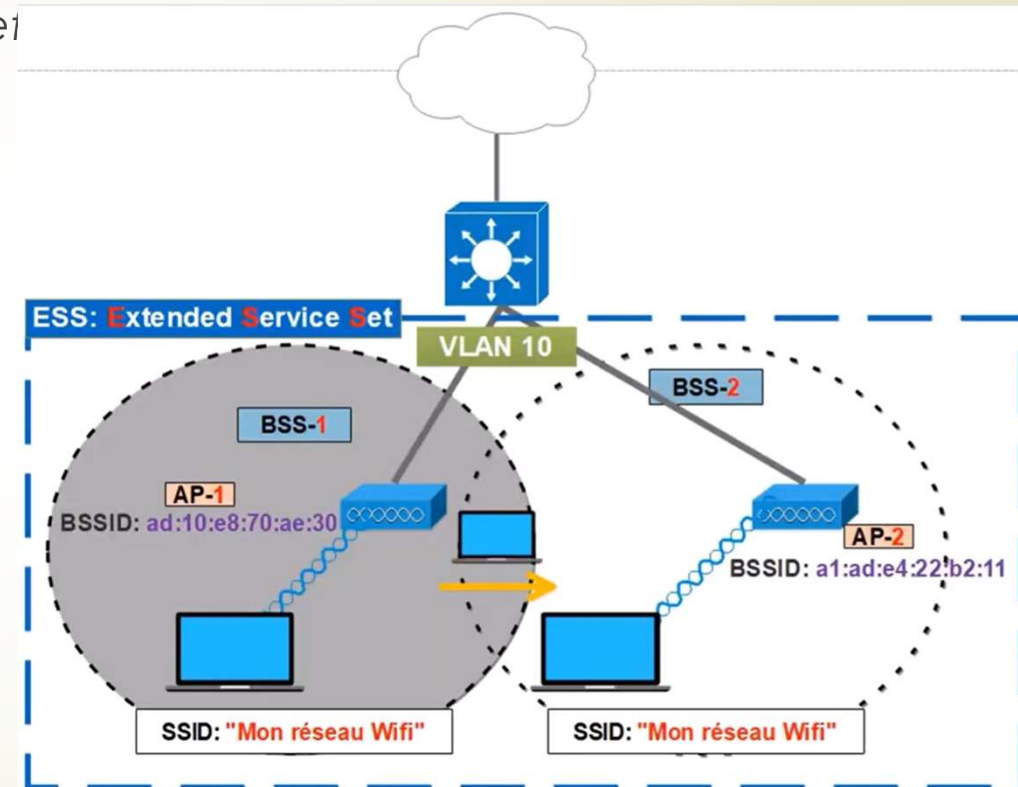
Architectures & Modes WiFi

1.Mode: Infrastructure ESS (Extended Service Set)

- Interconnecte plusieurs BSS
- Identifié par un nom ESSID de 32 carac. max, appelé simplement SSID
- Il est configuré manuellement sur les stations clients ou automatiquement par détection grâce à sa diffusion via le point d'accès.

Itinérance (roaming)

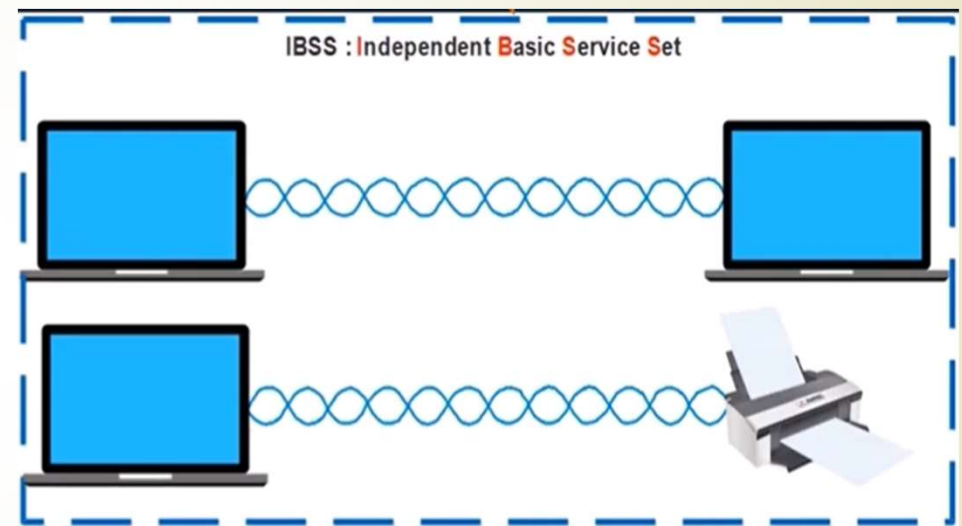
Un utilisateur nomade passe de façon transparente d'un BSS à l'autre.



Architectures & Modes WiFi

2. Mode: Ad-Hoc

- Une station peut communiquer directement avec une autre station ou plusieurs autres stations,
- Ce réseau ne peut pas être connecté à un réseau câblé et fonctionne indépendamment,
- Aucun AP n'est configuré sur le réseau



Architectures & Modes WiFi

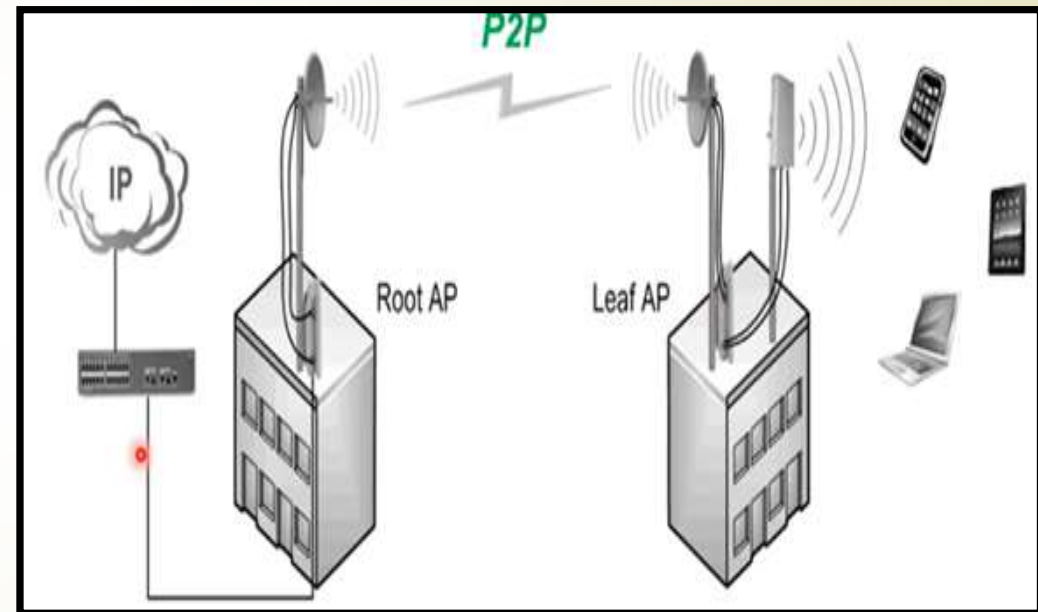
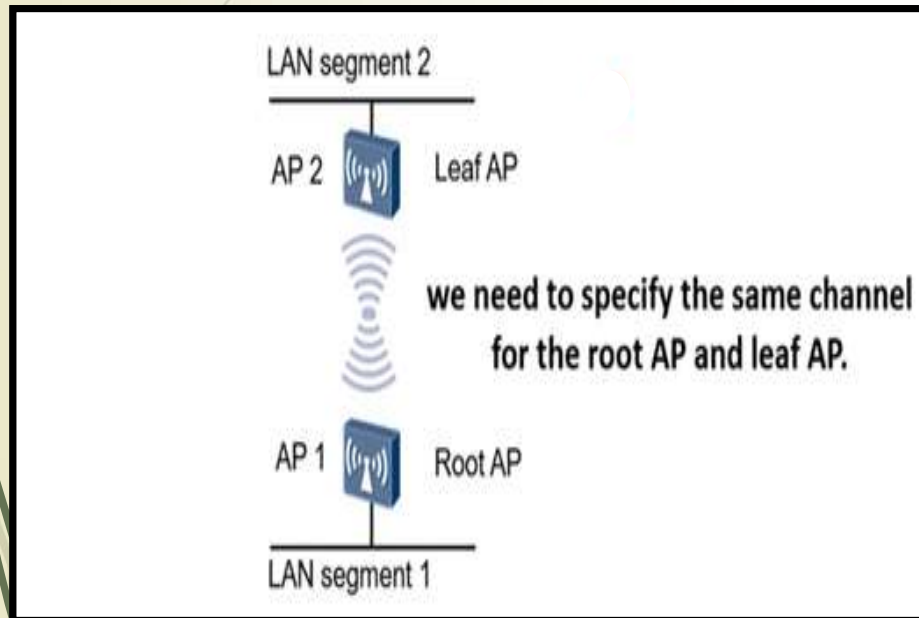
3. Wireless Distribution System (WDS)

Un système de distribution sans fil (WDS) utilise des liaisons sans fil pour connecter deux ou plusieurs réseaux sans fil, de sorte que les utilisateurs de ces réseaux puissent communiquer entre eux. Dans le déploiement de WDS, les modes réseau sont classés dans les types suivants :

- ▶ mode point à point (P2P)
- ▶ Mode point à multipoint (P2MP)
- ▶ Mode répéteur

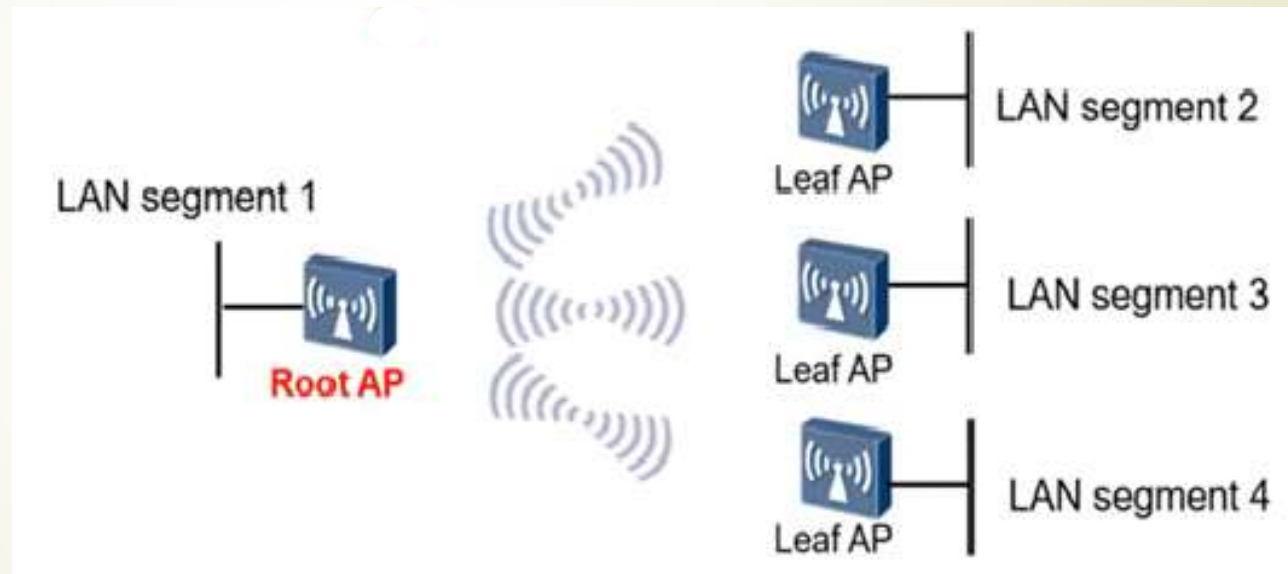
Architectures & Modes WiFi

P2P



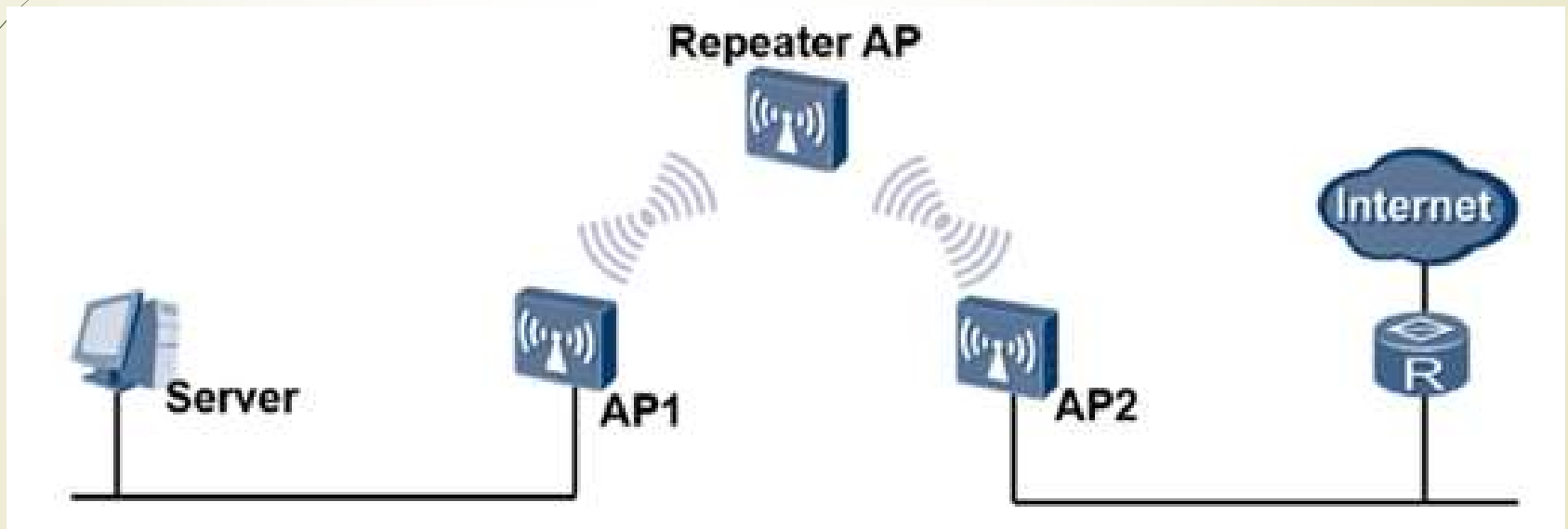
Architectures & Modes WiFi

P2MP



Architectures & Modes WiFi

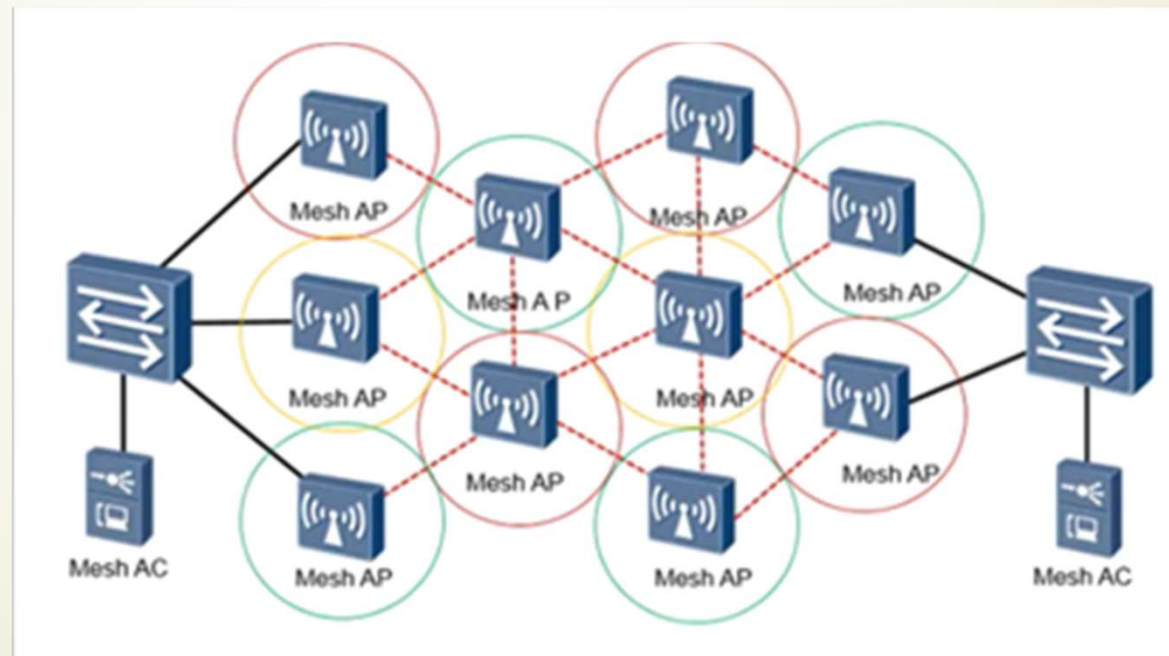
Mode répéteur



Architectures & Modes WiFi

4. Mesh Networking

Les points d'accès sont connectés par des connexions redondantes entre les nœuds afin d'éviter les pannes.



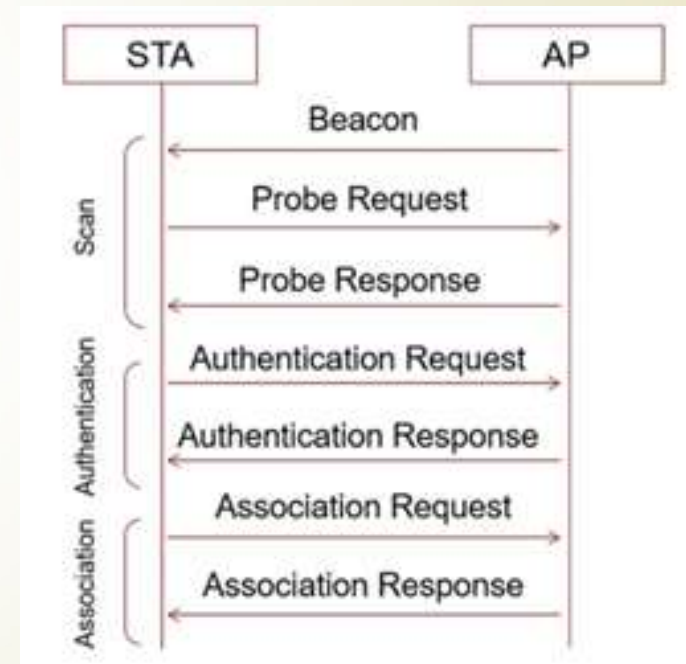
Les modes et mécanisme d'association

L'adaptateur client:

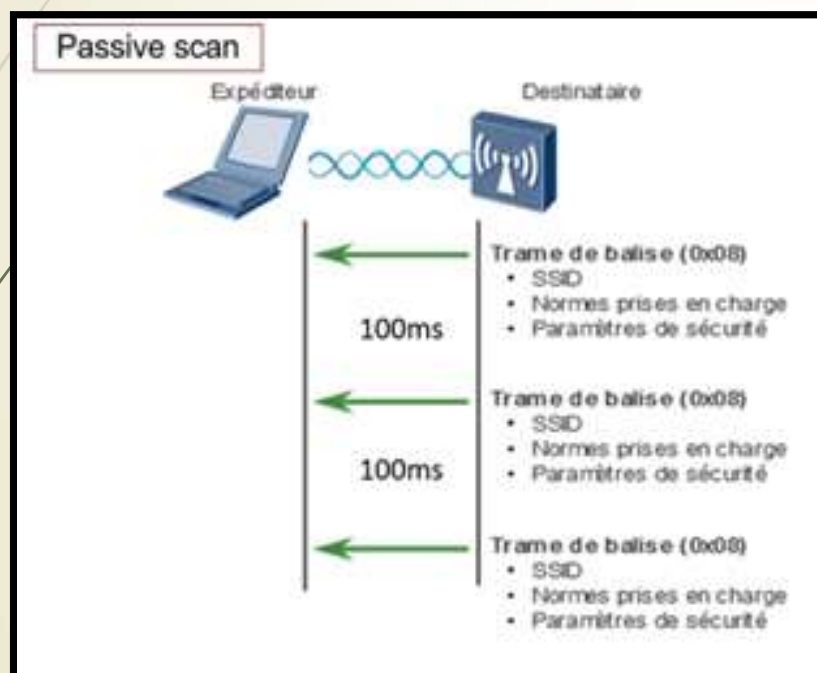
- 1) Évalue la qualité du signal émis et la distance du AP
- 2) Choisit le AP avec le meilleur débit et la plus faible charge en cas de propositions multiples
- 3) Envoie une demande d'authentification puis demande d'association au AP choisi



Les modes et mécanisme d'association



Les modes et mécanisme d'association



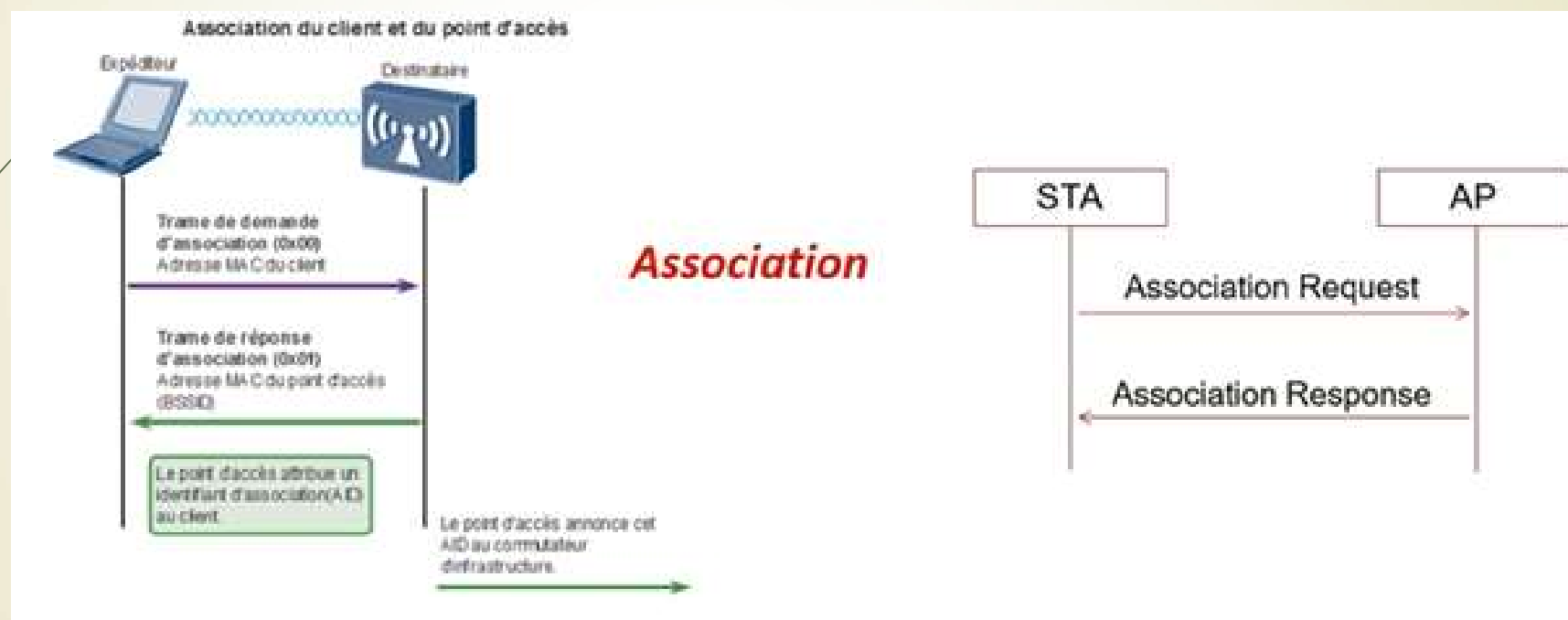
Les modes et mécanisme d'association

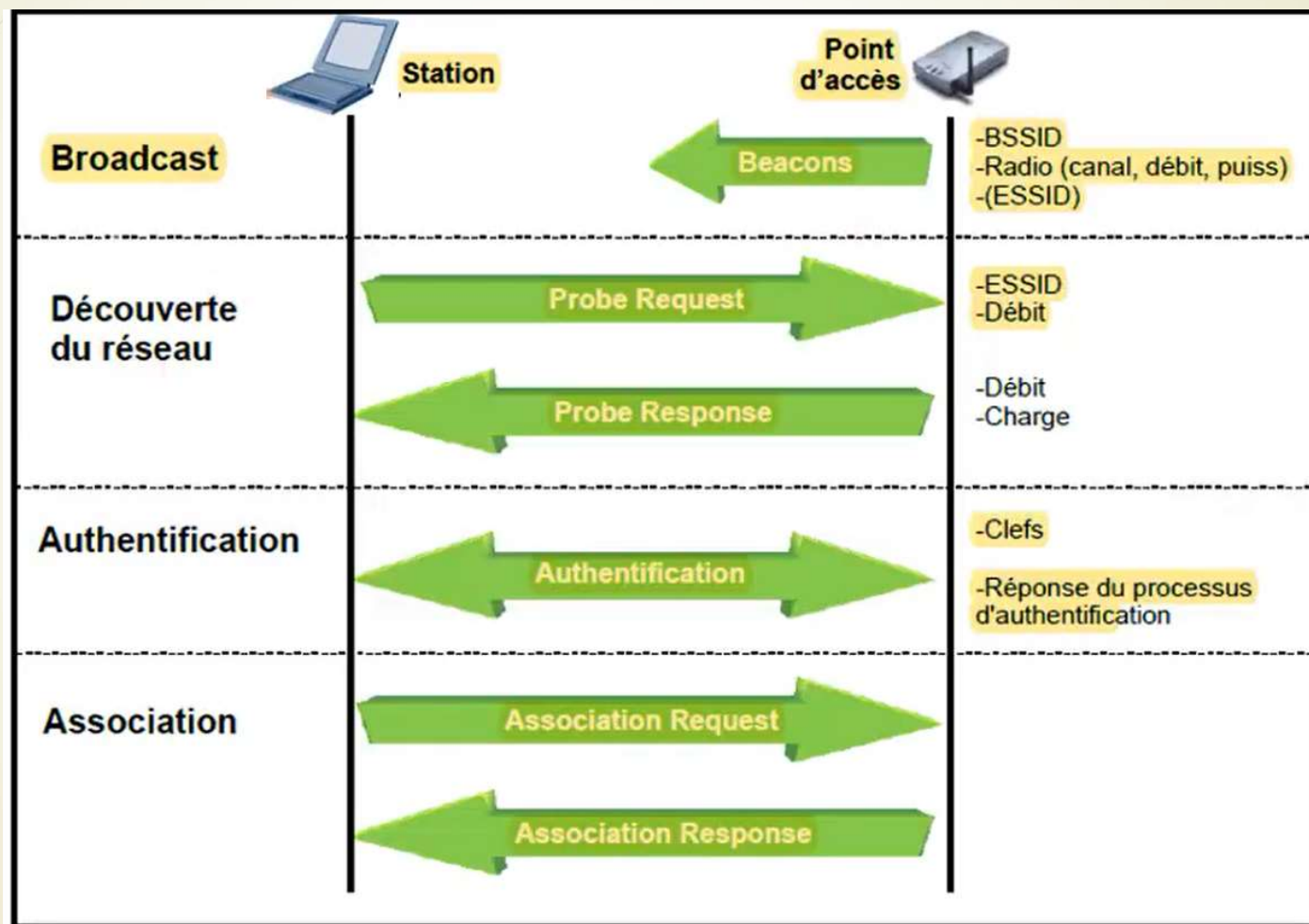
- Pour assurer la sécurité des réseaux WLAN, les AP authentifient les stations
- Deux modes d'authentification:
 - Open System authentication
 - Shared key authentication



Authentication







Mécanisme de roaming :

